UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

FACULTAD DE INGENIERÍA

ESCUELA DE CIENCIAS Y SISTEMAS

LENGUAJES FORMALES Y DE PROGRAMACIÓN

PRIMER SEMESTRE 2025



Proyecto 2

Generador Visual de Mapas Narrativos

Sección	Catedrático	Tutor Académico
A+	Ing. Otto Amílcar Rodríguez Acosta	Danny Hugo Bryan Tejaxún Pichiyá
A-	Inga. Vivian Damaris Campos González	Luisa María Ortíz Romero
B+	Ing. David Estuardo Morales Ajcot	Herberth Abisai Avila Ruiz
B-	Inga. Zulma Karina Aguirre Ordoñez	Jonathan Leonel García Arana

Contenido

1. OBJETIVOS 3

General 3

Específicos: 3

1. ENUNCIADO 3

2. INTERFAZ GRÁFICA 4

2.1. ÁREA DE TEXTO 5

2.2. CARGAR ARCHIVO 5

2.2.1. Definición del lenguaje de entrada 5

2.3. LIMPIAR ÁREA 8

2.4. ANALIZAR ARCHIVO 8

2.5. SELECTOR DE MAPAS 8

2.6. GENERAR REPORTES 9

2.7. ACERCA DE 9

3. ENTREGABLES 9

4. CONSIDERACIONES 9

1. OBJETIVOS

General

- Comprender y aplicar el análisis léxico y sintáctico para el reconocimiento de archivos de entrada.

Específicos:

- Comprender y aplicar la sintaxis básica de Java
- Comprender el manejo de archivos y sus modos de acceso (Escritura/Lectura).
- Comprender y aplicar el uso de distintas estructuras de datos.
- Utilizar graphviz para a generación de imágenes.
- Reconocer y recuperarse de error léxicos.
- Reconocer y recuperarse de errores sintácticos.

1. ENUNCIADO

Un mapa narrativo es una representación gráfica de un espacio que puede estar asociado a una historia, videojuego, aventura o exploración. Por ejemplo:

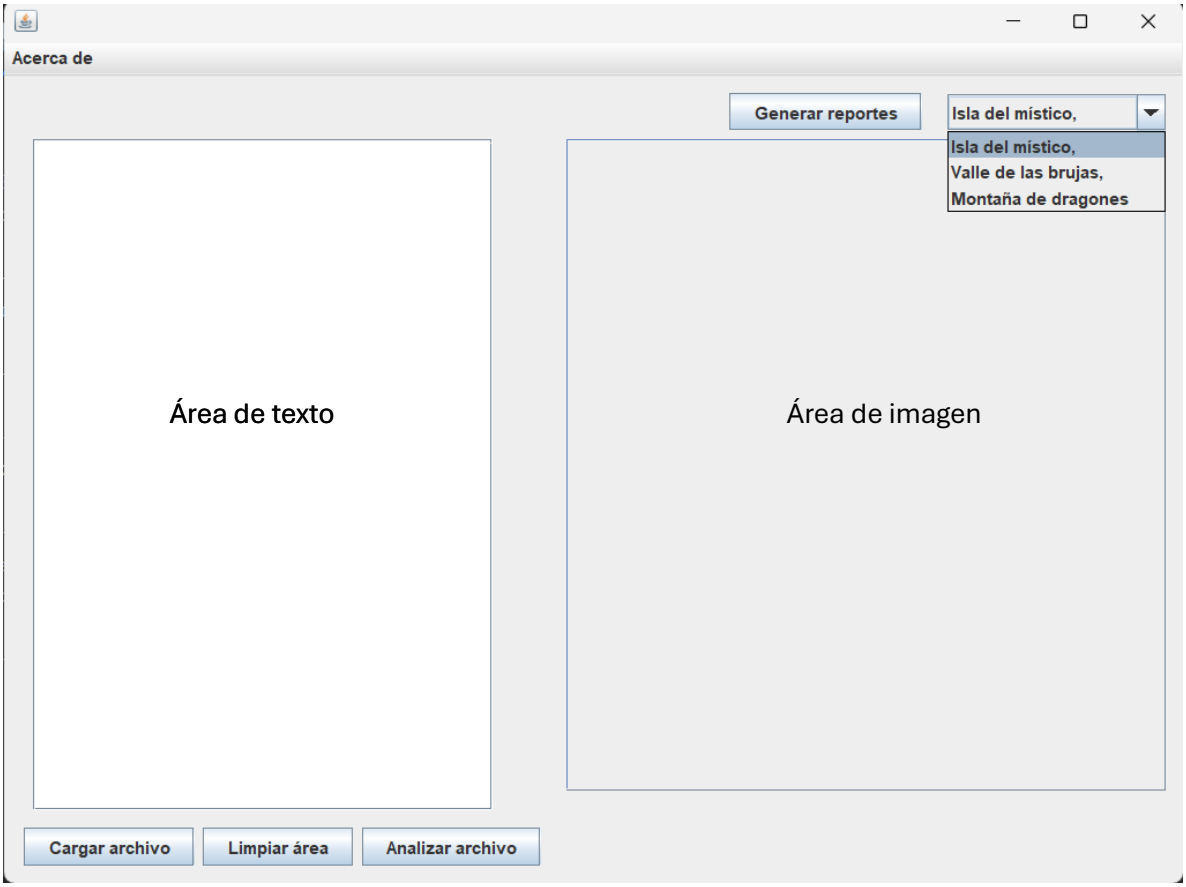
1. Un archipiélago mágico con islas conectadas por lanchas.
2. Una selva con templos, montañas y cuevas unidas por senderos.
3. Una ciudad antigua con caminos ocultos, trampas y objetos mágicos.
4. Este tipo de mapas se utiliza en diseño de juegos, literatura interactiva, simulaciones o experiencias educativas.

En este proyecto, se solicita el desarrollo de un sistema un sistema que convierta una descripción textual de un mundo ficticio en un mapa visual automáticamente generado, utilizando un lenguaje estructurado que se describirá más adelante. Esta descripción incluirá lugares con sus posiciones y tipos, conexiones entre esos lugares (como caminos, puentes, senderos o lanchas), y objetos especiales como tesoros, llaves o libros, colocados en ubicaciones específicas del mapa.

El objetivo principal es que, a partir de un archivo de entrada escrito en lenguaje humano estructurado, el programa genere un archivo visual en formato .dot para Graphviz, el cual podrá transformarse en una imagen (.png, .svg, etc.) que muestre el mapa completo del mundo.

2. INTERFAZ GRÁFICA

La aplicación tendrá una interfaz gráfica, como la que se muestra a continuación. El diseño queda a discreción de estudiante, pero debe de poder realizar las acciones solicitadas.



2.1. ÁREA DE TEXTO

En esta área debe ser posible escribir texto que contenga las instrucciones para graficar los mapas. Acá se debe de mostrar el contenido de los archivos de entrada cargados.

2.2. CARGAR ARCHIVO

Este botón permite seleccionar un archivo de la computadora. El contenido del archivo se debe mostrar en el área de texto

2.2.1. Definición del lenguaje de entrada

El archivo tendrá la siguiente estructura:

```
world "Isla del Místico" {
  place Playa:playa at (0,0)
  place Cueva:cueva at (2,1)
  place Templo:templo at (3,3)
  place Isla:isla at (1,2)
  place Pueblo:pueblo at (4,1)

  connect Playa to Cueva with "sendero"
  connect Cueva to Templo with "puente"
  connect Isla to Playa with "lancha"
  connect Pueblo to Templo with "carretera"

  object "Tesoro":tesoro at Cueva
  object "Llave":llave at (3,2)
  object "Libro":libro at Pueblo
},
{
…
}
```

En donde:

wrold: Es el nombre del mundo o escenario al que se le graficará el mapa

place <Nombre>:<Tipo> at (<X>,<Y>): Es la locación que será añadida al mapa, en donde:

- Nombre: identificador del lugar (único).
- Tipo: determina forma y color visual del nodo.
- (X,Y): posición relativa en el mapa.

connect <LugarA> to <LugarB> with "<TipoDeCamino>": Define conexiones entre lugares y el tipo de camino entre ellos, en donde:

- LugarA: Identificador de la locación de origen.
- LugarB: Identificador de la locación destino.
- “TipoDeCamino”: Tipo de camino que existe entre ambos lugares.

object: Especifica objetos especiales que pueden encontrarse dentro del mapa, existen dos formas de declararlos:

- **object "<Nombre>":<Tipo> at <Lugar>:** Utilizado para indicar que el objeto se encuentra en algún lugar existente, en donde:
  - Nombre: Identificador único del objeto.
  - Tipo: Tipo de objeto
  - Lugar: Identificador único del lugar en donde se localiza el objeto.
- **object "<Nombre>":<Tipo> at (<X>,<Y>):** Utilizado para situar un objeto en una posición del mapa.
  - Nombre: Identificador único del objeto.
  - Tipo: Tipo de objeto:
  - (X,Y): posición relativa en el mapa.

Para poder graficar las localidades, existe un código de figuras y colores a seguir, según el tipo de localidad y de objeto, como se muestra a continuación.

2.2.1.1. Formas y colores para lugares

Tipo de lugar	Figura (shape)	Color (fillcolor)
playa	ellipse	lightblue
cueva	box	gray
templo	octagon	gold
jungla	parallelogram	forestgreen
montaña	triangle	sienna
pueblo	house	burlywood
isla	invtriangle	lightgoldenrod
río	hexagon	deepskyblue
volcán	doublecircle	orangered
pantano	trapezium	darkseagreen

2.2.1.2. Formas y colores para objetos especiales

Tipo de objeto	Figura (shape)	Color (fillcolor)	Emoji	Código Unicode
tesoro	box3d	gold	🎁	\uD83C\uDF81
llave	pentagon	lightsteelblue	🔑	\uD83D\uDD11
arma	diamond	orangered	🗡️	\uD83D\uDDE1\uFE0F
objeto-mágico	component	violet	✨	\u2728
poción	cylinder	plum	⚗️	\u2697\uFE0F
trampa	hexagon	crimson	💣	\uD83D\uDCA3
libro	note	navajowhite	📕	\uD83D\uDCD5
herramienta	folder	darkkhaki	🛠️	\uD83D\uDEE0\uFE0F
bandera	tab	white	🚩	\uD83D\uDEA9
gema	egg	deepskyblue	💎	\uD83D\uDC8E

2.2.1.3. Estilos de conexión entre lugares

Tipo de conexión	Línea (style)	Color
camino	solid	black
puente	dotted	gray
sendero	dashed	saddlebrown
carretera	solid	darkgray
nado	dashed	deepskyblue
lancha	solid	blue
teleférico	dotted	purple

2.3. LIMPIAR ÁREA

Este botón permite limpiar el área de texto, eliminando cualquier texto que posea.

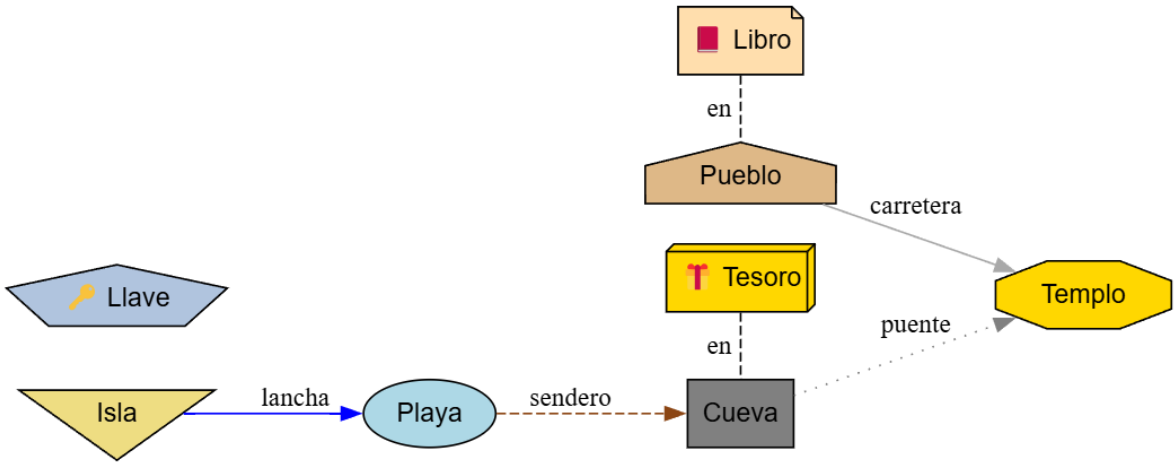
2.4. ANALIZAR ARCHIVO

Este botón analizará el archivo de entrada y cargará en el selector los nombres de los mapas disponibles para ser generados.

2.5. SELECTOR DE MAPAS

Consiste en un ComboBox (o el componente que el estudiante considere más apropiado) que mostrará los nombres de los mapas disponibles para ser graficados después de analizar el archivo de entrada. Al seleccionar un mapa, este se grafica y se muestra en el área de imagen de la interfaz de usuario.

Ejemplo de mapa de salida:



Nota: Observar que los objetos situados en algún lugar se encuentran conectados mediante “en” y una línea punteada.

2.6. GENERAR REPORTES

En este apartado se debe utilizar la información de los tokens y errores encontrados para la generación de dos reportes en formato .html. Estos se mostrarán en forma de tabla, tomando como referencia los siguientes ejemplos:

Tokens.html

Token	Lexema	Línea	Columna
Cadena	"Campo minado"	1	6
Llave apertura	(	8	10
Llave Cierre	)	12	1
num	10	12	14

Errores.html

Error	Línea	Columna	Tipo
¡	10	7	Léxico
¿	45	4	Sintáctico

2.7. ACERCA DE

Este botón mostrará los datos del estudiante, como mínimo, nombre y carnet.

3. ENTREGABLES

- Manual de Usuario
- Manual Técnico que contenga:
  - Los tokens, expresiones regulares y método del árbol que dio lugar a la solución.
  - La Gramática Libre de Contexto que reconoce el lenguaje de entrada
- Repositorio con el código fuente

4. CONSIDERACIONES

1. Se debe desarrollar de forma individual.
2. Se debe utilizar el lenguaje Java.
3. Se utilizará el mismo repositorio de Github utilizado para la Práctica y el *Proyecto 1*, con el nombre [LFP]<carnet>, en debe existir una carpeta llamada *Proyecto2* que contenga los entregables requeridos.

4. Agregar a su auxiliar como colaborador en el repositorio de GitHub.
5. La entrega se realizará en la plataforma UEDi. Únicamente deberán subir el enlace de su repositorio de GitHub en la plataforma.
6. No se aceptan entregas vía correo electrónico u otro medio.
7. No es permitido subir cambios al repositorio después de la fecha y hora límite.
8. La calificación deberá ser PRESENCIAL.
9. La calificación de la práctica será personal y durará como máximo 20 minutos, en un horario que posteriormente será establecido.
10. El estudiante es responsable del horario que elija para calificarse, en caso de no poder presentarse deberá notificar al auxiliar con suficiente anticipación (2 días antes) para ceder su lugar a otro estudiante, en caso contrario el estudiante solo obtendrá el 80% de su nota obtenida.
11. No se dará prórroga para la entrega de la práctica.
12. No se permite el uso de JFlex, Cup o ninguna librería que realice análisis léxico y sintáctico.
13. **COPIA PARCIAL O TOTAL DEL PROYECTO TENDRÁ UNA NOTA DE 0 PUNTOS, Y SE NOTIFICARÁ A LA ESCUELA DE SISTEMAS PARA QUE SE APLIQUEN LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES.**
14. En el caso de no cumplir con alguna de las indicaciones antes mencionadas, NO se calificará el proyecto; por lo cual, se tendrá una nota de cero puntos.

Fecha de entrega: 30 de abril de 2025, antes de las 23:59, no se recibirá después de la fecha y hora establecida.